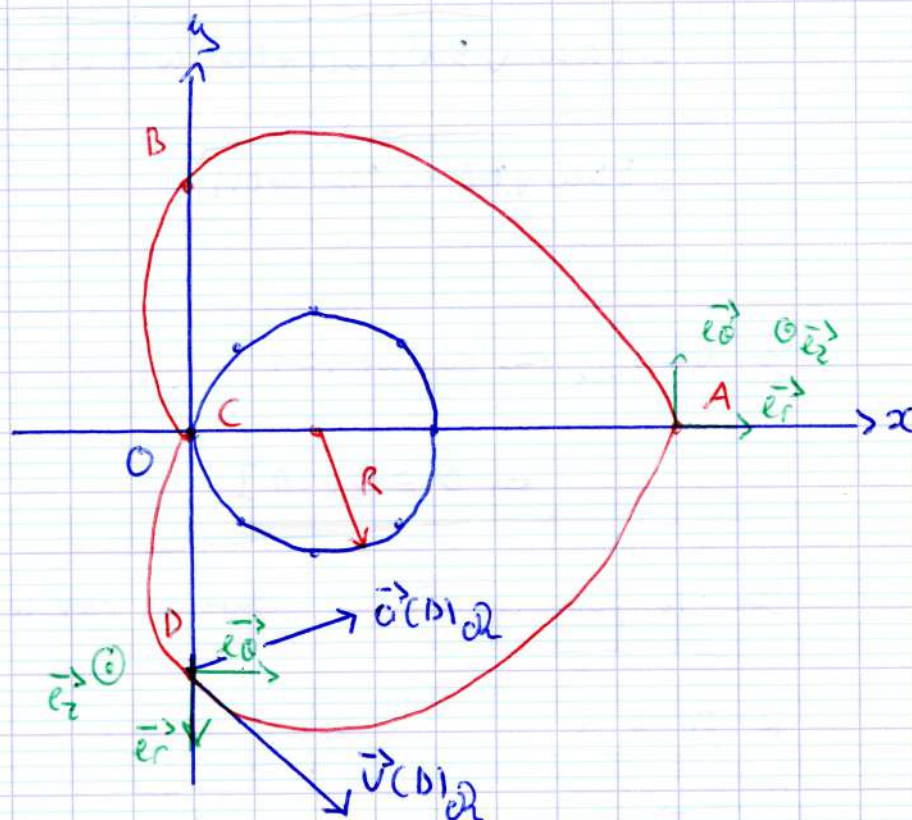


Exercice 7:

1.



Avec $r(0) = 4R$; $r(\frac{\pi}{2}) = 2R$; $r(\pi) = 0$; $r(\frac{3\pi}{2}) = 2R$

2. $\vec{OM}(t) = r \vec{e}_r$

Donc $\vec{V}(M)_Q = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$

$$= -2R\omega \sin(\omega t) \vec{e}_r + 2R\omega (1 + \cos(\omega t)) \vec{e}_\theta$$

Et $\vec{V}(M)_Q = -2R\omega \sin(\frac{3\pi}{2}) \vec{e}_r + 2R\omega (1 + \cos(\frac{3\pi}{2})) \vec{e}_\theta$

$$= 2R\omega (\vec{e}_r + \vec{e}_\theta) \quad (\text{Donc bien tangent à la trajectoire})$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad v &= \sqrt{(-2R\omega \sin(\omega t))^2 + (2R\omega(1 + \cos(\omega t)))^2} \\
 &= 2R\omega \sqrt{\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t) + 1 + 2\cos(\omega t)} \\
 &= 2R\omega \sqrt{2(1 + \cos(\omega t))}
 \end{aligned}$$

$$4. \quad v = v_{\max} \Rightarrow \cos(\omega t) = 1$$

$$\Rightarrow \theta \equiv 0 [2\pi]$$

Donc le point où l'enfant risque d'être le plus éjecté est le point A.

$$\begin{aligned}
 \text{Et } \vec{V}(A)_Q &= -2R\omega \sin(0) \vec{e}_r + 2R\omega(1 + \cos(0)) \vec{e}_\theta \\
 &= 4R\omega \vec{e}_\theta
 \end{aligned}$$

Donc il sera éjecté selon $\vec{e}_\theta$ (dans le sens des x, y croissants)

$$5. \quad v = 0 \text{ ms}^{-1} \Rightarrow \cos(\omega t) = -1$$

$$\Rightarrow \theta \equiv \pi [2\pi]$$

Donc il pourra essayer de descendre au point C.

$$6. \vec{a}(M)_Q = \frac{d\vec{v}(M)_Q}{dt}$$

$$= -2R\omega^2 \cos(\omega t) \vec{e}_r - 2R\omega^2 \sin(\omega t) \vec{e}_\theta - 2R\omega^2 \sin(\omega t) \vec{e}_\theta - 2R\omega^2 (1 + \cos(\omega t)) \times \vec{e}_r$$

$$= -2R\omega^2 (1 + 2\cos(\omega t)) \vec{e}_r - 4R\omega^2 \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

$$\text{Et } \vec{a}(D)_Q = -2R\omega^2 (1 + 2\cos(\frac{3\pi}{2})) \vec{e}_r - 4R\omega^2 \sin(\frac{3\pi}{2}) \vec{e}_\theta$$

$$= 2R\omega^2 (2\vec{e}_\theta - \vec{e}_r)$$

$$7. a = \sqrt{4R^2\omega^4 (2\cos(\omega t) + 1)^2 + 16R^2\omega^4 \sin^2(\omega t)}$$

$$= 2R\omega^2 \sqrt{4\cos^2(\omega t) + 4\cos(\omega t) + 1 + 4\sin^2(\omega t)}$$

$$= 2R\omega^2 \sqrt{5 + 4\cos(\omega t)}$$

$$8. a = a_{\max} \Leftrightarrow \cos(\omega t) = 1$$

$$\Leftrightarrow \theta \equiv 0[2\pi]$$

Donc le point où l'enfant risque de se sentir le plus mal est le point A.